PENSE-BÊTE · RAPPORT ET STRATÉGIE

# Mission Villani : Stratégie IA

03-90 Mission Villani - Donner un sens à l'intelligence artificielle (2018) — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

**À RETENIR**

1. L'écosystème de la donnée doit être renforcé par l'ouverture de données privées d'intérêt général et le droit à la portabilité.
2. La recherche doit s'appuyer sur les Instituts 3IA pour fédérer l'interdisciplinarité et tripler le nombre de personnes formées.
3. L'État doit intégrer l'IA dans ses services publics et utiliser la commande publique comme levier pour l'innovation européenne.

## Axes de la politique économique

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Renforcer l'écosystème de la donnée | Favoriser l'accès et la circulation des données ; créer des **communs** ; organiser l'**ouverture de données privées** (intérêt général) et appliquer le **droit à la portabilité**. |
| Consolider le tissu industriel et la recherche | Concentrer l'effort sur **4 secteurs stratégiques** (santé, environnement, transports-mobilités, défense-sécurité) ; créer des **plateformes de mutualisation** et des **bacs à sable d'innovation**. |
| La transformation de l'État | Intégrer l'IA dans les **services publics** ; nommer un **coordinateur interministériel** (avec réseau de référents) ; utiliser la **commande publique** comme levier pour l'innovation européenne. |

## Recherche agile et diffusante

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Instituts 3IA | Réseau pour fédérer chercheurs et entreprises ; objectif : **tripler** les personnes formées et favoriser l'interdisciplinarité (**sciences dures** / **sciences humaines**). |
| Calcul et attractivité | Besoin d'un **supercalculateur** dédié ; **doubler le salaire** des chercheurs en début de parcours ; fluidifier les échanges avec l'industrie via des **projets privés**. |

## Impacts et formation

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Transformation des métiers | L'**automatisation** modifie la nature des tâches ; nécessité d'une **complémentarité capacitante** homme-machine et création d'un **lab public** de la transformation du travail. |
| Formation et compétences | Réformer la formation professionnelle vers les emplois les plus **menacés par l'automatisation** ; priorité à la **créativité** et aux **compétences transversales** ; **×3** les personnes formées à l'IA **d'ici 3 ans**. |

## IA et Écologie

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Transition écologique | Optimiser la **consommation énergétique** et comprendre les **phénomènes climatiques**. Nécessité de la **libération des données** (publiques et privées) et de porter la **convergence numérique/écologique** à l'international. |
| IA plus verte | Soutenir la recherche (**composants électroniques**, **optimisation des calculs**). Créer une **plateforme de mesure de l'impact environnemental** et encourager le **verdissement des centres de données**. |

## Éthique de l'IA : principes et gouvernance

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Transparence et responsabilité | Développer la recherche sur l'**explicabilité** ; créer des **corps d'auditeurs publics** (conformité et **biais discriminatoires**) ; intégrer l'éthique dès la **phase de conception**. |
| Gouvernance éthique | Créer un **comité d'éthique** (débat public) ; réflexion sur **police prédictive** et **armes létales autonomes** ; **étude d'impact sur les discriminations** obligatoire (impact significatif). |

## Inclusion et mixité

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Diversité et mixité | Objectif de **40 %** d'étudiantes dans les filières numériques à l'horizon **2020** ; création d'une **base de données nationale** sur les inégalités femmes-hommes au travail. |
| Inclusion sociale | IA pour l'**accès aux droits** et aux services publics ; renforcer la **médiation numérique** ; soutenir l'**innovation sociale** (économie sociale et solidaire). |

## Focus sectoriels

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Transformer l'éducation | Développer l'**apprentissage personnalisé et adaptatif** ; former les enseignants et accompagner la transformation de leurs **pratiques pédagogiques**. |
| La santé à l'heure de l'IA | Médecine **prédictive et personnalisée** ; création d'une **plateforme de données de santé massive et sécurisée** pour la recherche médicale. |
| L'agriculture augmentée | Améliorer les **rendements** et réduire l'**impact environnemental** ; structurer une **filière de la donnée agricole** pour la maîtrise de la valeur. |
| Transport et mobilité | Europe leader du **véhicule autonome** (cadre réglementaire d'expérimentation) ; **données de mobilité ouvertes** pour le transport multimodal. |
| Défense et sécurité | Enjeu de **souveraineté nationale** (supériorité opérationnelle des armées et sécurité intérieure) ; maîtrise des **systèmes critiques** et collaboration avec l'écosystème civil. |

## Pièges et confusions

- ⚠ Confondre l'IA comme une fin en soi avec une technologie au service de l'humain
- ⚠ Oublier que la souveraineté numérique européenne dépend de la valorisation des données sur le continent
- ⚠ Négliger l'impact écologique du numérique au profit de la seule puissance de calcul
- ⚠ Ignorer que l'acceptabilité sociale de l'IA est liée à l'explicabilité des décisions
- ⚠ Sous-estimer la formation qui constitue le goulot d'étranglement principal du développement de l'IA en France

## Sigles et définitions

| | |
|---|---|
| **Intelligence artificielle** | ensemble de théories et de techniques pour simuler l'intelligence humaine |
| **Apprentissage automatique** | champ de l'IA permettant aux ordinateurs d'apprendre à partir de données sans programmation explicite |
| **Apprentissage profond** | technique d'apprentissage automatique reposant sur des réseaux de neurones artificiels à plusieurs couches |
| **Boîte noire** | systèmes algorithmiques dont le fonctionnement interne et le cheminement logique restent opaques |
| **Données d'intérêt général** | données détenues par des acteurs privés dont l'ouverture est nécessaire au marché ou aux politiques publiques |
| **Bac à sable d'innovation** | dispositif permettant d'alléger temporairement certaines contraintes réglementaires pour l'expérimentation |
| **Instituts 3IA** | Instituts Interdisciplinaires d'Intelligence Artificielle pour fédérer la recherche et la formation |
| **Complémentarité capacitante** | interaction homme-machine visant à augmenter les capacités humaines plutôt qu'à les remplacer |

## Auto-test

1. Quels sont les 4 secteurs stratégiques de la politique économique ?
2. Quel est l'objectif de mixité dans les filières numériques à l'horizon 2020 ?
3. Que définit la complémentarité capacitante ?
4. Quel est l'objectif des Instituts 3IA concernant la formation ?
5. Comment appelle-t-on les systèmes dont le fonctionnement interne est opaque ?

Réponses : **1.** santé, environnement, transports-mobilités, défense-sécurité · **2.** 40 % d'étudiantes · **3.** une interaction entre l'homme et la machine qui vise à augmenter les capacités humaines et la créativité · **4.** tripler les personnes formées · **5.** la boîte noire

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.